

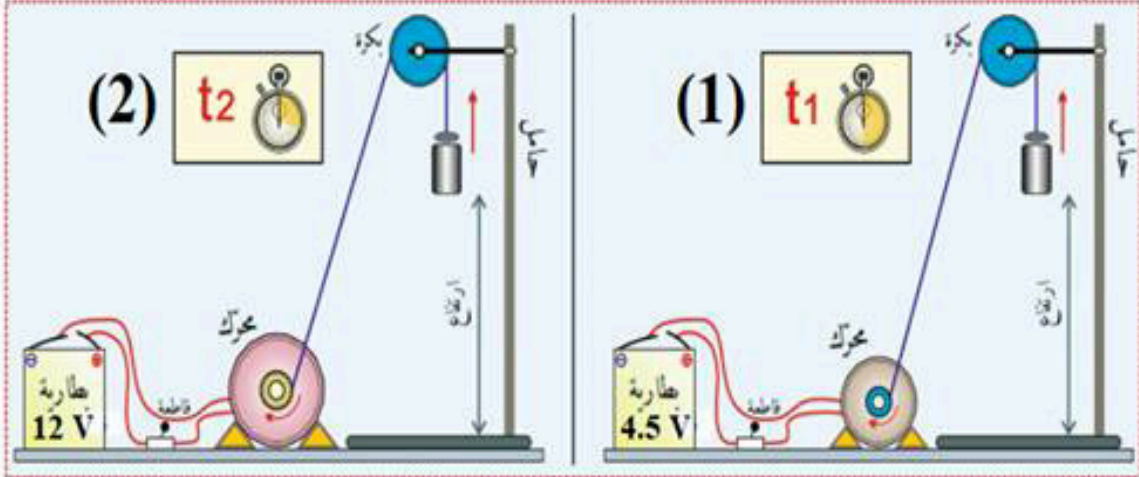
بطاقة 05	الوضعية التعليمية . استطاعة تحويل الطاقة		
متوسطة	صاولة عبد الحميد قسنطينة	الأستاذ	شروانة صالح
السنة	الثالثة متوسط	المادة	علوم فيزيائية
الميدان الثاني	الطاقة		
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا نموذجا للطاقة و تحويلاتها و مبدأ انحفاظ الطاقة في جانبه الكيفي		
مركبات الكفاءة	• يستخدم نموذجي السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية و مبدأ انحفاظ الطاقة لنمذجة تحويل الطاقة في أداة تكنولوجية باعتبارها تركيبة وظيفية • يفسر طاقويا اشتغال تركيبة وظيفية • يوظف مبدأ انحفاظ الطاقة في تفسير التحولات الطاقوية عند تشغيل أداة تكنولوجية • يقدر مقدار الاستهلاك في الطاقة لأداة تكنولوجية أو منشأة كهربائية منزلية من أجل ترشيد استهلاك الطاقة		
و.ت 04	استطاعة تحويل الطاقة		
الأهداف التعليمية	• يستخدم وحدات الطاقة • يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات • يعبر عن الطاقة المحولة بالجول و الواط ساعي • يميز بين الطاقة و استطاعة تحويل الطاقة • يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة • يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهرومنزلية • يقرأ فاتورة الغاز و الكهرباء و يحسب الاستهلاك اليومي للطاقة • يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك طاقة المنزل		
خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها	-		
السندات التعليمية	كتاب التلميذ ، تراكيب تجريبية		
العقبات المطلوب تخطيها	- قراءة الفاتورة و معرفة كيفية حساب الطاقة المستهلكة و ثمنها		
سير الوضعية التعليمية			
المراحل	أنشطة الأستاذ		أنشطة التلميذ
ت. تشخيصي			
الوضعية الجزئية	1. الوضعية الجزئية: نص الوضعية الجزئية: اشتكى والدك من ارتفاع المبلغ الذي سدده لفاتورة الكهرباء و الغاز فنصححه جاركم باستعمال مصابيح اقل استهلاكاً للطاقة (مصابيح اقتصادية) وضح لوالدك قصد جاركم و اقترح عليه أنواعاً من تلك المصابيح ؟ 2. النشاطات التعليمية: مناقشة الوضعية الجزئية : • تقديم الفرضيات • مناقشتها انجاز نشاطات الوضعية التعليمية		
			مناقشة الوضعية الجزئية و تقديم فرضيات

• انجاز النشاطات التالية و مناقشتها:

المرحلة 01
مفهوم استطاعة
التحويل

نشاط 01 : وثيقة 1 ص 64

- قارن سرعة دوران المحرك و البكرة في الحالتين
- قارن زمن رفع الحمولة في الحالتين
- قارن سرعة رفع الحمولة في الحالتين
- اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في الحالتين



بناء مفهوم سرعة
تحويل الطاقة

- سرعة دوران المحرك و البكرة في الحالة 2 أكبر منها في الحالة 1
 - زمن رفع الحمولة في الحالة 2 أقل و منه سرعة رفع الحمولة في الحالة 2 أكبر منها في الحالة 1
- التفسير : المحركان يؤديان نفس التحويل الطاقوي حيث يحولان الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية (تحويل ميكانيكي)، لكن المحرك في الحالة 2 يؤدي ذلك التحويل الطاقوي في زمن أقل أي بسرعة أكبر لهذا نقول أن سرعته على تحويل الطاقة أكبر
- إرساء الموارد المعرفية:

1. استطاعة التحويل الطاقوي :

نسمى سرعة تحويل الطاقة بالاستطاعة *Puissance* ويرمز لها بـ P ، وهي تتعلق بالطاقة المحولة خلال وحدة الزمن. تعرف بالعلاقة :

$$P = \frac{E}{t}$$

E : الطاقة المحولة

t : مدة تحويل الطاقة

P : استطاعة تحويل الطاقة

- كلما كانت استطاعة الجهاز كبيرة كان استهلاكه للطاقة أكبر

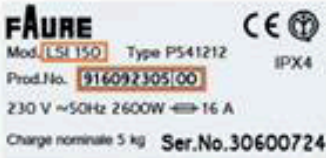
المساهمة في إرساء
الموارد المعرفية

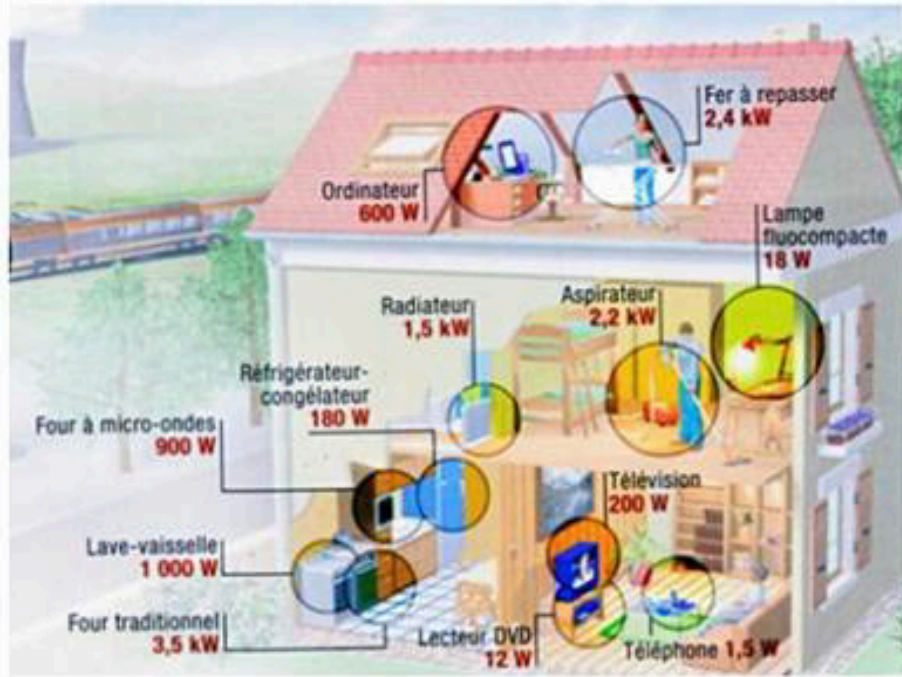
نشاط 02:

على ماذا تدل الدلالة المكتوبة في بعض الأجهزة الكهربائية :

المرحلة 02
وحدات
الاستطاعة

يعرف رتبة مقدار بعض
استطاعات التحويل في
بعض الأجهزة
الكهرومنزلية

المساهمة في إرساء الموارد المعرفية المساهمة في إرساء التحويلات	 المكواة 2 - 2.5 KW  الحاسوب 150 W  المدفأة 4 KW  10 - 100 W  25 - 130W  20 - 50 W  إرساء الموارد المعرفية : 2. وحدات الاستطاعة: الوحدة الدولية للطاقة هي الجول J الوحدة الدولية للزمن هي الثانية s الوحدة الدولية للاستطاعة هي الواط W - وحدات أخرى للطاقة : الواط - ساعي Wh حيث : $1Wh = 3600 J$ الكيلواط - ساعي KWh حيث: $1KWh = 1000 Wh$ $1KWh = 3600KJ$ - تعرف الأجهزة الاقتصادية بأنها التي تحمل دلالة أقل للاستطاعة مثلا مصباح ذو دلالة $18W$ فهو مصباح أقل استهلاك (مصباح اقتصادي) للطاقة من مصباح يحمل دلالة $100 W$ - الفرن الكهربائي ، والمدفأة الكهربائية ، والمكواة تستهلك كمية كبير من الطاقة لأن دلالتها استطاعتها كبيرة	المرحلة 03 قراءة فاتورة الكهرباء والغاز
يقرأ فاتورة الغاز و الكهرباء و يحسب الاستهلاك اليومي للطاقة	نشاط 03: فاتورة الكهرباء والغاز (بطاقة منفصلة للفاتورة) - تقاس الطاقة المستهلكة في المنزل بواسطة العداد - تكتب على الأجهزة الكهربائية استطاعة التحويل (أي استهلاك الطاقة خلال وحدة الزمن) لهذا يجب اختيار أجهزة اقتصادية - كلما كان هناك ترشيد و استهلاك عقلائي للطاقة قل المبلغ المسدد في الفاتورة - تجنب استعمال الأجهزة التي تستهلك الطاقة لفترات زمنية طويلة مثل المدفأة الكهربائية و المكواة و الفرن الكهربائي	



التحدي

التحدي في العلوم الفيزيائية للطور المتوسط
facebook.com/groups/tahadiphysic